#VALUE!

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTMS

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)**
Codigo de documento:	**MSTI-1907-G00-SOF-ELB-PC-0003**
Codigo Interno:	**N/A**
Localización	

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**14/07/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**
V0	**19/11/2025**	**Versión Final**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Diego Rodriguez	Yeferson Fernandez	Juan Carlos Tavares
Función: Ingeniero Electrico	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Ingeniería**
Fecha y Firma:	**Fecha y Firma:**	**Fecha y Firma:**

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Criterios de Aceptación de Prueba	**Aplicabilidad**	**Severidad de Pendiente**	**Descripción**
NOK	El transformador presenta daños que impiden su operación o riesgos de seguridad eléctrica.	**Crítica**	Falla que afecta la operación o seguridad crítica del sistema eléctrico (tablero, cables o transformador), sin solución temporal posible.
	El tablero eléctrico no energiza cargas críticas o presenta riesgo de corto circuito.		
	Cables dañados o con aislamiento comprometido en circuitos esenciales sin solución temporal.		
NOK	El tablero presenta fallas en protecciones o señalizaciones que afectan la operación segura.	**Mayor**	Falla que afecta una función esencial del sistema eléctrico con alternativa temporal que no cumple con requisitos mínimos.
	Cables con daños leves o conexiones deficientes en circuitos secundarios con soluciones provisionales.		
OK con pendiente	Pequeñas deficiencias estéticas o de organización del cableado sin impacto en operación.	**Menor**	Falla que afecta funciones no esenciales sin comprometer operación ni seguridad. Se puede considerar solución alternativa.
	Elementos faltantes o etiquetas incorrectas en componentes no críticos.		
OK con pendiente	Detalles menores de acabado o documentación incompleta sin impacto operativo.	**Trivial**	Falla que no afecta operación ni seguridad. No requiere solución inmediata.
OK	Sistema instalado y funcionando conforme a planos, normas y especificaciones del fabricante.	**Aceptado**	Sistema cumple con todos los requisitos funcionales, operativos y de seguridad definidos para baja tensión.

#VALUE!
PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

II. ALCANCE DE PRUEBAS					
SISTEMA:	**SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA EN**				
UBICACIÓN	**Estacion:**	**Todas**	**PYT:**	**N/A**	**Otros:** **CCO**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*No aprobado

En caso de existir comentarios que condicionen la aprobación, el revisor deberá otorgar el estatus de No aprobado y emitir sus comentarios.

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:Multímetro digital — para medir tensión, continuidad y resistencia.Pinza amperimétrica — para medir corriente sin desconectar cables.Megóhmetro (instrumento de resistencia de aislamiento) — para verificar aislamiento de cables y conexiones a tierra.Equipo para medición de resistencia de puesta a tierra — para medir la resistencia del sistema de tierra.Herramientas manuales básicas — destornilladores, alicates.Cinta métrica — para medir distancias y verificar cumplimiento de alturas y dimensiones.Cámara o dispositivo para registro fotográfico — para documentar visualmente las inspecciones.Documentación técnica y planos — para comparar físicamente las instalaciones con los planos y especificaciones.Equipo de protección personal (EPP) — casco, guantes aislantes, botas dieléctricas, gafas, etc., para seguridad durante las pruebas. Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-1907-E00-SOF-ELB-DI-0001	Diagrama unifilar del sistema energía BT incluido AAC - ESC - ASC Estación ETP	11/20/2024	V2
MSTI-1907-E00-SOF-ELB-PL-0008	Plano de detalle del Sistema Energía BT - Estación ETP	10/19/2023	V1
MSTI-1907-G11-SOF-ELB-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema Energía BT Incluido AAC - CCO	5/24/2023	V0
MSTI-1400-G11-SOF-ELB-PL-0005	Plano de detalle del Sistema Energía BT - CCO	7/29/2025	V1

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**		
PLANO:			**BTE**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	LUGAR DEL EQUIPO										ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			SALA BT	SALA COM	SALA ÚTIL	SALA DE SEGURIDAD	NIVEL DE VÍA	SALA PCI	SALA DE OPERACIONES 1	SALA DE OPERACIONES 2	AREA COMÚN	SALA SEÑALIZACION			
1	#VALUE!	Tablero Eléctrico (Estaciones)	5	2	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TPSBT, TSNVI, TPSCO, TSNAN		
2	#VALUE!	Tablero Eléctrico (CCO)	13	3	N/A	N/A	N/A	1	2	2	4	N/A	TPSBT, TIRAC, TTRSAC, TISAC, TTSAC, TBRC, TBBYP, TTRSOP, TTSOP		
3	#VALUE!	Cable de baja tensión										N/A	N/A		
5	#VALUE!	Transformador trifásico	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TRSEC-0001		

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

LOCALIZACIÓN:

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
Pruebas inspección Visual							
1	D220-ESF-ENE-REQ-012	Confirmar el material y recubrimiento de los tableros. 1. Material: confirmar que la envolvente sea metálica. 2. Acabado: revisar que la pintura sea uniforme y sin óxido.	Los tableros cumplen con el material y el recubrimiento	Indicar con un OK los tableros que cumplen:Solo Estaciones: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-010_____ TPSBT-009_____ TSNVI-001_____ TSNAN-001_____ TPSCO-001_____ TPSCO-002_____ Solo CCO: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-005_____ TSSBT-001_____ TSSBT-002_____ TIRSBT-001_____ TISBT-001_____ TTRSBT-001_____ TTSBT-001_____ TIRAC-001_____ TTRSAC-001_____ TISAC-001_____ TTSAC-001_____ TBBYP-001_____ SAISBT-001_____ TBRC-001_____ TBBYP-002_____ SAICO-001_____ TBPCI-001_____ TBAC-001_____ TBAS-001_____ TBRS-001_____			
2	D220-ESF-ENE-REQ-013	Verificar la capacidad del tablero para albergar dispositivos tales como: 1. Contactores y relés auxiliares. 2. Fuente de alimentación y transformadores de control 3. Módulos de PLC e interfaces de entrada/salida. 4. Elementos de señalización y mandos (pilotos, selectores) 5. Bornes de potencia, control y tierra de protección. 6. Gabinete metálico con grado de protección y condiciones de operación.	El tablero cuenta con espacio y disposición suficiente para alojar todos los dispositivos indicados en los planos (contactores, relés, fuentes, transformadores, módulos PLC, señalización, mandos y bornes), sin presentar saturación ni limitaciones de montaje.	Indicar con un OK los tableros que cumplen: Solo Estaciones: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-010_____ TPSBT-009_____ TSNVI-001_____ TSNAN-001_____ TPSCO-001_____ TPSCO-002_____ Solo CCO: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-005_____ TSSBT-001_____ TSSBT-002_____ TIRSBT-001_____ TISBT-001_____ TTRSBT-001_____ TTSBT-001_____ TIRAC-001_____ TTRSAC-001_____ TISAC-001_____ TTSAC-001_____ TBBYP-001_____ SAISBT-001_____ TBRC-001_____ TBBYP-002_____ SAICO-001_____ TBPCI-001_____ TBAC-001_____ TBAS-001_____ TBRS-001_____			

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

LOCALIZACIÓN:

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
3	D220-ESF-ENE-REQ-014	Verificar la conformación modular del tablero.1. Barras principales y secundarias instaladas según esquema.2. Disyuntores generales y derivados según capacidad definida.3. Herrajes de fijación y soporte instalados.4. Verificación de calibres de barras conforme al diagrama unifilar.5. Verificación de calibres de disyuntores conforme al diagrama unifilar.6. Verificación de resistencia mecánica de herrajes conforme a lo requerido.	El tablero está conformado por módulos que integran barras, disyuntores y herrajes, verificándose que su instalación corresponde a lo mostrado en los esquemas y que los calibres cumplen con lo definido en la etapa de ingeniería de detalle.	Indicar con un OK los tableros que cumplen: Solo Estaciones: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-010_____ TPSBT-009_____ TSNVI-001_____ TSNAN-001_____ TPSCO-001_____ TPSCO-002_____ Solo CCO: TPSBT-001_____ TPSBT-002_____ TPSBT-003_____ TPSBT-004_____ TPSBT-005_____ TSSBT-001_____ TSSBT-002_____ TIRSBT-001_____ TISBT-001_____ TTRSBT-001_____ TTSBT-001_____ TIRAC-001_____ TTRSAC-001_____ TISAC-001_____ TTSAC-001_____ TBBYP-001_____ SAISBT-001_____ TBRC-001_____ TBBYP-002_____ SAICO-001_____ TBPCI-001_____ TBAC-001_____ TBAS-001_____ TBRS-001_____			
4	D220-ESF-ENE-REQ-015	(Solo aplica para estaciones) Verificar que las canalizaciones metálicas tipo rejilla están instaladas en los lugares previstos: a. Andén b. Bajo andén c. Cuarto COM d. Cuarto BTE e Cuarto SEN	Las canalizaciones metálicas son tipo rejilla y están instaladas en los espacios previstos segun el plano.	Indicar con un OK que las bandejas son tipo rejillas. Andén____ Bajo andén____ Cuarto COM____ Cuarto BTE____ Cuarto SEN____			
5	D220-ESF-ENE-REQ-016	**(Solo aplica en el viaducto)** Confirmar que en el viaducto las canalizaciones metálicas sean bandejas de canal perforado.	(Esto solo aplica en el viaducto) Las canalizaciones metálicas en viaducto sean bandejas de canal perforado.				
6	D220-ESF-ENE-REQ-017	Confirmar visualmente que las bandejas y elementos auxiliares no tienen cantos vivos que puedan dañar los cables.	No existen cantos vivos que puedan dañar los cables.				
7	D220-ESF-ENE-REQ-020	**1. Inspección visual:** -Verificar que los interruptores instalados sean de tipo balancín, de accionamiento vertical y con capacidad nominal de 10 A. **2. Verificación de uniformidad y estética:** -Corroborar que en toda la estación se utiliza un único modelo de interruptor. **3. Prueba de funcionamiento:** -Accionar manualmente cada interruptor para verificar el encendido y apagado correcto de las luminarias correspondientes.	1. Se confirma que todos los interruptores instalados son de tipo balancín, de accionamiento vertical y con capacidad de 10 A. 2. Se verifica que todos los interruptores son del mismo tipo. 3. Los interruptores encienden y apagan correctamente las luminarias correspondientes.				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)							
LOCALIZACIÓN:							
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
8	D220-ESF-ENE-REQ-023	1. Identificar el transformador TRSEC-001 que suministra energía, verificando previamente que el área de trabajo esté sin tensión mediante la aplicación de bloqueo y etiquetado (LOTO). 2. Localizar el punto de neutro en el secundario del transformador utilizando equipo de protección personal adecuado (guantes dieléctricos, casco, gafas y calzado de seguridad), manteniendo siempre distancia de partes energizadas. 3. Confirmar que desde este punto de neutro se ha realizado la conexión a tierra de servicio, asegurando que la inspección sea realizada únicamente por personal autorizado y con un plan de emergencia disponible en caso de incidente.	La puesta a tierra de servicio está conectada al neutro del secundario del transformador que alimenta la estación.				
9	D220-ESF-ENE-REQ-024	Masas de equipos y armarios 1. Inspección visual: confirmar que cada armario/cofre tiene conductor de PAT conectado a la barra de tierra. 2. Prueba de continuidad: con multímetro o medidor de continuidad, medir entre carcasa y barra de tierra (resistencia muy baja, < 0,5 Ω). 3. Resistencia de tierra general: con telurómetro, medir la resistencia del sistema de puesta a tierra (valor dentro de norma, típ. ≤ 10 Ω). Pararrayos 1. Inspección visual: verificar que el bajante del pararrayo llegue hasta la red de tierra, sin cortes ni curvas cerradas. 2. Prueba de continuidad: medir con multímetro entre mástil y barra/electrodo de tierra (resistencia muy baja). 3. Resistencia de tierra del sistema de pararrayos: con telurómetro, comprobar que el electrodo o red de tierra asociada cumple los valores normativos. 4. Integración equipotencial: confirmar que la puesta a tierra de pararrayos está unida a la misma red de tierra de equipos (verificación visual + continuidad)	El resultado esperado es que equipos y pararrayos estén unidos a la red de tierra con continuidad casi nula (<0,5 Ω), que la resistencia global medida con telurómetro sea ≤10 Ω, y que el sistema garantice la evacuación segura de fallas eléctricas y descargas atmosféricas.				
Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas							
10	D220-ESF-ENE-REQ-005	1. Confirmar en la placa del transformador TRSEC-001 las siguientes caracteristicas: a- Potencia de 150KVA y voltajes de 480-208V. b- es un transformador Tipo seco. 2. Con un multimetro medir en el tablero TPSBT-002, que la tension sea de 208V entre fases. 3. Confirmar que el tablero TPSBT-001, alimenta el transformador seco a 480V entre fases.	1. Es un tranformador tipo seco con valor de potecia 150KVA y voltajes 480-208V. 2.Valor medido en el tablero TPSBT-002 es 208V entre fases. 3.El tablero TPSBT-001, alimenta el transformador seco a 480V entre fases.				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)							
LOCALIZACIÓN:							
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
11	D220-ESF-ENE-REQ-025	Confirmar la presencia de barras equipotenciales en cada cuartos técnicos: Cuarto COM Cuarto BTE Cuarto SEN	La barra equipotencial está presente y tiene una ubicación adecuada en cada cuarto técnico.	Indicar con un OK los la presencia de barra equipotencial en: Cuarto COM_____ Cuarto BTE_____ Cuarto SEN_____			
12	D220-ESF-ENE-REQ-026	En el transformador TRSEC-001, verificar que las puestas a tierra de neutro y protección estén interconectadas entre si sólo en el transformador, según el sistema tierra neutro seperado (TN-S). Verificar visualmente la conexión y continuidad entre ellas. **Nota: el equipo debe en estar totalmente desenergizado antes de verificar este acapite, con el fin de evitar accidentes.**	Que el neutro (N) y la proteccion (PE) se encuentren interconectadas entre si sólo en el transformador.				
13	D220-ESF-ENE-REQ-027	1. Inspección visual previa -Confirmar que en todos los cuadros eléctricos, las canalizaciones metálicas, las borneras, los armarios de comunicaciones y sistemas auxiliares estén conectados mediante conductores PAT (puesta a tierra) a la barra equipotensional. 2. Prueba de continuidad eléctrica -Utilizar un telurómetro en modo continuidad o, alternativamente, un ohmímetro de baja resistencia (<200 mA de corriente de prueba). -Medir entre cada masa metálica accesible y la barra principal de puesta a tierra. -El valor de resistencia medido debe ser ≤ 0,1 Ω (según prácticas de IEC 60364 y NFPA 70B) para considerar la equipotencialidad como correcta.	Todas las masas deben están correctamente conectadas a la barra de tierra y equipotencializadas, asegurando continuidad eléctrica y protección adecuada.				
14	D220-ESF-ENE-REQ-028	Verificar que los chasis metálicos de equipos eléctricos principales (TRSEC-001, TPSBT-002, SAI y Banco de baterías) estén puesto a tierra. Inspeccionando la conexión de cada equipo y medir continuidad con un multímetro verificando que estén conectados directamente a la puesta a tierra.	Los chasis metálicos deben estar correctamente conectados a tierra, con continuidad garantizada para protección eléctrica.				
15	D220-ESF-ENE-REQ-029	1. Identificar los tableros eléctricos secundarios de baja tensión. 2. Confirmar que cada tablero secundario esté conectado a la puesta a tierra mediante conductores de cobre. 3. Verificar que dichos conductores estén conectados a la barra de tierra del cuadro eléctrico principal de cabecera.	Los tableros secundarios deben estar conectados a la barra de tierra del tablero principal, garantizando continuidad.				
16	D220-ESF-ENE-REQ-030	Verificar que todos los equipamientos eléctricos (enchufes, luminarias, motores, etc.) estén conectados a las borneras de puesta a tierra del tablero, mediante conductores de protección. Inspeccionando la conexión de cada equipo y medir continuidad con un multímetro verificando que estén conectados directamente a la puesta a tierra.	El equipamiento debe estar correctamente conectado a tierra, con continuidad asegurada desde cada equipo hasta la barra de tierra / bornera del tablero.				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

LOCALIZACIÓN:

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
Pruebas verificación del suministro eléctrico							
17	D220-ESF-ENE-REQ-010	Verificar que las canalizaciones superficiales en áreas técnicas sean del tipo EMT o PVC, con diámetro adecuado, fijación firme, sin daños, con accesorios correctos y conforme a los artículos 300 y 358 del NEC.	Las canalizaciones cumplen con las especificaciones de forma, tamaño y método de instalación según los artículos 300 y 358 del NEC, sin daños, obstrucciones ni fijaciones deficientes.				
18	D220-ESF-ENE-REQ-011	1. Identificar el tablero de distribución principal (TPSBT-002) 2. Identificar el tablero más lejano (TSNAN-001 en estaciones o TTRSOP-001 en CCO). 2. Medir tensión en el origen en TPSBT-002 y en el punto de utilización más lejano (TSNAN-001 en estaciones o TTRSOP-001 en CCO). 3. Calcular la caída de tensión. 4. Comparar el resultado con el límite que corresponda: ≤ 3 % (Circuitos derivados) y ≤ 5 % (total circuitos derivados + alimentador). 5. Registrar el valor %ΔV y el criterio aplicado (3 % o 5 %) para cada circuito.	La caída de tensión ≤ 3 % en alimentadores, circuitos derivados y equipos. La caída de tensión ≤ 5 % en el total circuitos derivados + alimentador. En tablero TSNAN-001 (estaciones) o TTRSOP-001 (CCO) medir caida de tensión con relación al tablero de distribución principal _____				
19	D220-ESF-ENE-REQ-019	Verificar en el diseño (plano de detalle BTE) con la normativa NEC que se cumpla : 1. Un máximo 8–10 tomacorrientes por circuito de 20 A (Art. 220). 2. Una separación máxima de 1.8 m entre tomacorrientes en muros (Art. 210.52). 3. Puesta a tierra adecuada en el circuito (Art. 250). La siguientes prueba solo aplica para este tipo de tomacorriente. 4. Una protección GFCI en baños, cocinas y exteriores (Art. 210.8). 4.1. Conecta una lámpara o cargador al GFCI. 4.2. Presiona TEST → debe apagarse (corta la corriente). 4.3. Presiona RESET → debe volver la energía.	1. Tomacorrientes por Circuitos. **Estaciones** Cto. TC #1 120V TPSBT-004 tiene_____tomacorrientes Cto. TC #2 120V TPSBT-004 tiene_____tomacorrientes Cto. TC #3 208V TPSBT-004 tiene_____tomacorrientes Cto. TC #4 208V TPSBT-004 tiene_____tomacorrientes Cto. TC #1 120V TPSBT-003 tiene_____tomacorrientes Cto. TC #2 120V TPSBT-003 tiene_____tomacorrientes Cto. TC 120V TSNAN-001 tiene_____tomacorrientes **CCO** Cto. TC# 1 tablero TTRSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTRSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTRSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTRSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 7 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 9 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 11 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 6 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 8-10 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 12 tablero TTSAC-001_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 2 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 6 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 7 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 8 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 9 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 10 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 11 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 12 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 13 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 14 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 15 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 16 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 21 tablero TTRSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 2 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 6 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 7 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 8 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 9 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 10 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 11 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 12 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 13 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 14 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 15 tablero TTSBT-001_____tomacorrientes Cto. TC# 2 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 6 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 7 tablero TTRSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 2 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 6 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 7 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 8 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 9 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 10 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 11 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 12 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 14-16 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 13-15 tablero TTSOP-001_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 2 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 1 tablero TTSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 3 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 4 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes Cto. TC# 5 tablero TTRSOP-002_____tomacorrientes 2. La separación entre tomacorrientes excede los 1.8 metros. 3. La protección GFCI esta presente. 4. Los tomacorriente estan conectados a puesta a tierra.				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)							
LOCALIZACIÓN:							
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
20	D220-ESF-ENE-REQ-021	Confirmar con la ficha tecnica las siguientes especificaciones: 1.Los cables eléctricos de baja tensión que se instalan en estaciones son unipolares tipo RZ1-K (0,6/1 kV). 2.Con aislamiento XLPE que no propagan la llama, emiten poco humo y tienen buena flexibilidad. El fabricante certifica estas características a través del informe FAT.	Se constata que los cables instalados cumplen con las características requeridas, según lo certificado por el fabricante en el informe FAT.				
21	D220-ESF-ENE-REQ-022	Los conductores que se instalaran deben cumplir con las normas IEEE 1202, IEC 60228, IEC 60332-1 y -2, IEC 60754-1 y -2, que establecen requisitos sobre propagación de llama, baja emisión de humo, ausencia de halógenos, baja corrosividad y características del conductor. **El cumplimiento se certifica mediante el informe FAT emitido por el fabricante.**	Se confirma que los conductores instalados cumplen con todas las normas indicadas, según lo certificado por el fabricante en el informe FAT.				
		Pruebas de interfaz					
22	D220-ESF-ENE-REQ-001	Energizar el sistema y verificar que suministre tensión continua a los servicios de la estación.	El sistema debe mantener alimentación continua y estable a todos los servicios.				
23	D220-ESF-ENE-REQ-003	Energizar la acometida del sistema BTE y medir continuidad y tensión en el tablero de protección principal (TPSBT-001). Luego verificar que el transformador TRSEC-001 (150 kVA) reciba tensión en su entrada y entregue en su salida el nivel de 208/120 V. Finalmente, comprobar que dicha salida alimente correctamente al tablero principal de distribución (TPSBT-002). **(El siguiente item es solo para estaciones)** Verificar visualemnte la presencia de breaker D4, reservado para la futura conexión de un sistema fotovoltaico.	El tablero TPSBT-001 queda energizado correctamente, el transformador TRSEC-001 recibe tensión en su primario y entrega 208/120 V estables en el secundario, y el tablero TPSBT-002 queda alimentado en ese mismo nivel de tensión.				
24	D220-ESF-ENE-REQ-004	Energizar el tablero principal de CSIF y medir la tensión de salida (480/277 V). Confirmar que desde este tablero reciben alimentación las cargas de obra civil en ese nivel (escaleras y ascensores). Finalmente, comprobar que el transformador de 150 kVA recibe tensión en su entrada y entrega en su salida el nivel de distribución secundaria esperado.	El tablero CSIF entrega una tensión de 480/277 V, las cargas de obra civil como escaleras y ascensores operan con ese suministro, y el transformador de 150 kVA recibe la alimentación en su primario y entrega 208/120 V estables en su salida.				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)							
LOCALIZACIÓN:							
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
25	D220-ESF-ENE-REQ-006	Ir a VI- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y EPP/EPC para ver procedimiento mas detallado. Verificar que el tablero principal 2 (TPSBT-002) distribuya tensión correctamente de 208/120V. 1.Se energiza el circuito, con un multimetro se mide tensión en las salidas hacia tableros de telecomunicaciones (TPSCO-001 en estaciones o TBRC-001 en CCO). 2.Las cargas críticas (TPSBT-003) y no críticas (TPSBT-004). 3.Comprobar continuidad del cableado que va desde TPSBT-002 hasta TSPBT-003 y TPSBT-004. (Tomar las precauciones de seguridad de lugar ya que el circuito se encuentra energizado).	El tablero TPSBT-002 debe entregar tensión estable de (208/120V) a todos los tableros de salida, garantizando continuidad y correcto funcionamiento de cargas críticas (TPSBT-003), no críticas (TPSBT-004) y de telecomunicaciones.				
26	D220-ESF-ENE-REQ-007	Ir a VI- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y EPP/EPC para ver procedimiento más detallado. En el cuarto COM 1. Verificar que el tablero bypass (TPSCO-002 en estaciones o TBBYP-003 en CCO) suministre energía al TPSCO-001 en estaciones o TBRC-001 en CCO. 2. En tablero bypass TPSCO-002 abrir breaker UIB que alimenta el SAI. 3. Medir tensión de entrada en el tablero Telecom (TPSCO-001 en estaciones o TBRC-001 en CCO).	El tablero TPSCO-002 (estaciones) o TBBYP-0003 (CCO) suministra tensión continua a las cargas de telecomunicaciones y, ante un corte, el SAI respalda al TPSCO-001 (estaciones) o TBRC-001 (CCO).				
27	D220-ESF-ENE-REQ-008	Ir a VI- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y EPP/EPC para ver procedimiento mas detallado. En el cuarto BTE 1. Verificar que el tablero bypass TPSBT-009 (estaciones) o TBBYP-001 (CCO) suministre energía al TPSBT-003. 2. En tablero bypass TPSBT-009 abrir breaker UIB que alimenta el SAI. 3. Medir tensión de entrada en el tablero cargas críticas TPSBT-003.	El tablero TPSBT-009 (estaciones) o TBBYP-001 (CCO) suministra tensión continua al tablero de cargas críticas y, ante un corte, el SAI respalda al TPSBT-003				
28	D220-ESF-ENE-REQ-009	En el tablero TPSBT-004, en el breaker DNC6 medir la salida de tension hacia el cuarto de señalización. **(Para estaciones)** En el tablero TPSBT-002, en el breaker "70A/3P Carga de Señalización" medir la salida de tensión hacia el cuarto de señalización. **(Para CCO)**	El tablero suministra tensión estable y alimenta correctamente al SAI de señalización.				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

LOCALIZACIÓN:

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
29	D220-ESF-ENE-REQ-018	1. Identificar según plano la ubicacion y cantidad de tomacorrientes. Colocar los cuartos y cantidad de toma corrientes. Cuarto de bombas Cuarto BTE Cuarto SEN Cuarto COM Enfermeria. Cuarto de seguridad Cuarto util 2. Verificar la de tensión en cada tomacorriente: usar un multímetro o probador de tomacorriente para comprobar que hay tensión en cada Circuito.	Indicar la cantidad presente de tomascorriente por sala. colocar N/A cuando no aplica. **Estaciones** **Cuarto BTE** Tomacorriente de 120 V_____ Tomacorriente respaldado 120 V_____ Tomacorriente de 208 V_____ **Sala COM** Tomacorriente de 120 V_____ Tomacorriente respaldado 120 V_____ Tomacorriente de 208 V_____ **Sala de seguridad** Tomacorriente de 120 V_____ Tomacorriente respaldado 120 V_____ Tomacorriente de 208 V_____ **Nivel de vía** Tomacorriente de 120 V_____ Tomacorriente respaldado 120 V_____ Tomacorriente de 208 V_____ **Nivel de andén** Tomacorriente de 120 V_____ Tomacorriente respaldado 120 V_____ Tomacorriente de 208 V_____ **CCO** **Sala BTE** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____ **Sala COM** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____ **Sala de seguridad** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____ **Sala de operaciones 1 y 2** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____ **Sala de Crisis / Reuniones / Oficinas** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____ **Sala de descanso (Área comun)** Tomacorriente 120 V respaldado en piso_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en piso_____ Tomacorriente 120 V respaldado en pared_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo en pared_____ Tomacorriente 120 V respaldado en techo_____ Tomacorriente 120 V fuera de respaldo tipo GFCI_____ Tomacorriente 240 V fuera respaldo en pared_____				

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

VI- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Los tableros y equipos activos deben estar desenergizados
Procedimiento de Ejecución de Pruebas aplica para requisitos
D220-ESF-ENE-REQ-006
D220-ESF-ENE-REQ-008
D220-ESF-ENE-REQ-008
D220-ESF-ENE-REQ-009

1. Verificación previa
-Confirmar que la instalación del tablero (TPSCO-001 **(Solo estaciones)**, TBRC-001**(Solo CCO)** TPSBT-002, TPSBT-003, TPSBT-004) está concluida y conectada correctamente a la puesta a tierra.
-Revisar continuidad y apriete de terminales en barras de distribución, entradas y salidas.
-Asegurar que el SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) está instalado y que se encuentra en modo derivación (bypass, es decir, entrega energía directamente desde la red sin usar las baterías) o en modo espera (stand-by, preparado para entrar en servicio cuando se corta la red).

2. Prueba de Alimentación Normal
-Energizar el tablero desde la fuente principal (alimentación de red).
-Medir tensiones fase–fase (208 V) y fase–neutro (120 V), verificando que estén dentro de ±5 %.
-Comprobar que las cargas funcionan de forma estable.

3. Prueba de Respaldo por el SAI
-Simular pérdida de red abriendo el interruptor general de entrada.
-Confirmar que el SAI asume la carga sin interrupción.
-Medir el tiempo de transferencia y la estabilidad de tensión de salida.

4. Prueba de Retorno a Red
-Restablecer la alimentación normal.
-Verificar que el SAI regresa a modo derivación (bypass) sin afectar la continuidad del suministro.
-Revisar el registro de eventos y alarmas del SAI.

5. Prueba en Tablero de Cargas No Críticas (TPSBT-004)
-Conectar una carga de prueba en la salida de señalización.
-Verificar que recibe respaldo de acuerdo con el diseño.

6. Registro de Resultados
-Documentar tensiones medidas, tiempos de transferencia, alarmas y observaciones.

EPP (Equipos de Protección Personal) Requeridos
• Casco dieléctrico.• Guantes dieléctricos clase 0 (1000 V) con protectores de cuero.• Ropa de trabajo ignífuga categoría mínima ARC 2.• Gafas de seguridad con protección lateral.•Calzado de seguridad dieléctrico.• Protector auditivo (en caso de pruebas con ruido >85 dB).EPC (Equipos de Protección Colectiva) Requeridos• Señalización de área en prueba (“PELIGRO – PRUEBAS ELÉCTRICAS”).•Delimitación de zona con cinta de seguridad.• Bloqueo y etiquetado (LOTO) de circuitos no sometidos a prueba.• Extintor clase C disponible en el área.• Iluminación auxiliar portátil de seguridad.

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELE

Equipos de Protección Personal	
EPP	**Normas Asociadas**
Botas dieléctricas (Clase E)	STM F2413-11 PT
Casco (Clase EH)	NSI Z89.1-2003
Ropa ignífuga (Clase 2)	NFPA 70E 2021 (8 cal/cm2)
Guantes: -Mecánico - Dieléctricos clase 2	NFPA 70E 2021 (8 cal/cm2) ASTM D120
Lentes de Seguridad	ANSI Z87.1
Uniforme: - Pantalón de trabajo. - Polo o camisa de trabajo de alta visibilidad o chaleco de alta visibilidad	ANSI/ISEA 107

Recomendaciones de SSOMA	
Reunión de seguridad antes del inicio de los trabajos.	N/A
Llenar documentación de Análisis de Trabajo Seguro antes del inicio de las actividades.	N/A
Llenar documentación de Permiso de Trabajo Seguro antes del inicio de las actividades.	N/A
Inspecciones a las herramientas a utilizar en las distintas actividades de trabajo.	N/A
Equipo para corte, verificación y corte de tensión. Para la realización de las actividades de corte, verificación y corte de tensión se utilizarán las siguientes herramientas:	  
Los guantes deben ser verificados previo a su uso, y se debe completar la inspección.	 
Equipos para el proceso de bloqueo y etiquetado en subestación: Para la realización de las actividades de bloqueo y etiquetado (LOTO) se utilizarán las siguientes herramientas.	  

Se deben evaluar los riesgos y señalizar los lugares de trabajos a intervenir.	#VALUE!
Se debe contar en el sitio con un extintor de CO_2, a fin de estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.	#VALUE!
No realizar pruebas en condiciones climáticas adversas (lluvia, alta humedad, tormentas).	#VALUE!
Después de las pruebas: Verificación de cierre, limpieza y orden, informe de actividad.	N/A

ÉCTRICA (BTE)

Simbolo
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
 
#VALUE!
 
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

#VALUE!

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

VII- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

#VALUE!
PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA (BTE)

VIII. ANEXO FOTOGRÁFICO		
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN